

SOLUCIONARIO Y GUÍA PEDAGÓGICA

Documento de apoyo para el Evaluador / Padre de Familia

USO EXCLUSIVO EVALUADOR

Simulacro de 60 minutos | 100 Puntos

Consejo de aplicación: Brinda un espacio silencioso y cómodo. Permite que trabaje de forma autónoma durante los 60 minutos. En esta versión actualizada, los cuerpos 3D poseen **caras semitransparentes** para que pueda ver la base interior y no confunda la pirámide cuadrangular con la triangular.

SECCIÓN 1: CUERPOS GEOMÉTRICOS – PRISMAS Y PIRÁMIDES

Total Sección: 25 Puntos

Solución Actividad 1: Reconocimiento Visual (15 Puntos - 2.5 pts c/u)

15 Pts

- **Cuerpo A: Cubo** (o Prisma Cuadrangular / Hexaedro).

Tipo: [X] **Prisma** | Forma de base: **Cuadrado** (2 bases).

- **Cuerpo B: Pirámide Cuadrangular.**

Tipo: [X] **Pirámide** | Forma de base: **Cuadrado** (base de 4 lados visible al fondo).

- **Cuerpo C: Prisma Triangular.**

Tipo: [X] **Prisma** | Forma de base: **Triángulo** (2 bases triangulares).

- **Cuerpo D: Pirámide Triangular (Tetraedro).**

Tipo: [X] **Pirámide** | Forma de base: **Triángulo** (base de 3 lados visible al fondo).

- **Cuerpo E: Prisma Pentagonal.**

Tipo: [X] **Prisma** | Forma de base: **Pentágono** (5 lados).

- **Cuerpo F: Pirámide Hexagonal.**

Tipo: [X] **Pirámide** | Forma de base: **Hexágono** (6 lados).

 **Distinción clave entre Cuerpo B y Cuerpo D:** Gracias a las caras semitransparentes, en el **Cuerpo B** se observan 4 lados en la base y 5 vértices en total, mientras que en el **Cuerpo D** se observan 3 lados en la base y 4 vértices en total. Si tu hija nota esta diferencia, valora su capacidad de observación espacial.

Solución Actividad 2: Diferencias Fundamentales (10 Puntos)

10 Pts

A. Opción Múltiple (4 pts):

Respuesta correcta: **Opción b)** "Los prismas tienen caras laterales con forma de rectángulo, mientras que las pirámides tienen caras laterales triangulares que se unen en la punta."

Rúbrica de Justificación (2 pts): Es correcta si menciona que en los prismas los lados son rectangulares conectando dos bases, mientras que en las pirámides las caras son triángulos que suben hasta la cúspide.

B. Verdadero o Falso (6 pts - 2 pts c/u):

1. (V) **Verdadero:** Todo prisma tiene dos bases iguales y paralelas.
2. (F) **Falso:** Una pirámide cuadrangular tiene **una sola base** cuadrada (no dos).
3. (V) **Verdadero:** La cúspide es el vértice superior donde coinciden las caras laterales triangulares.

 **Error común frecuente:** Algunos niños confunden el número de lados de la base (4) con el número de bases (1). Si comete este error, pídele que imagine la Pirámide de Egipto: ¿puede apoyarse arriba y abajo a la vez? No, solo se apoya en el suelo (1 base).

SECCIÓN 2: CARACTERIZACIÓN – CARAS, VÉRTICES Y ARISTAS

Total Sección: 25 Puntos

Solución Actividad 3: Anatomía y Definiciones (9 Puntos)

9 Pts

Definiciones esperadas (3 pts - 1 pt c/u):

- **Cara:** Es cada una de las superficies planas que limitan o forman el cuerpo geométrico.
- **Arista:** Es la línea o segmento donde se unen o intersectan dos caras (el "borde").
- **Vértice:** Es la esquina o punto donde se unen tres o más aristas (la "punta" o esquina).

Nota evaluativa: No se requiere definición formal; es excelente si utiliza palabras como "superficie", "línea/borde" y "esquina/punto".

Asignación de puntos en diagramas anatómicos (6 pts):

Verificar que comprenda qué parte está señalada en el prisma (cara frontal/lateral, arista lateral, vértice, base superior) y en la pirámide (cúspide, cara triangular, arista basal, base).

Solución Actividad 4: Gran Tabla de Conteo (10 Puntos - 2 pts por fila)

10 Pts

Cuerpo Geométrico	Forma de Base	N° Bases	Caras Laterales	TOTAL CARAS	VÉRTICES	ARISTAS
1. Cubo / Prisma Cuadrangular	Cuadrado	2	4	6	8	12
2. Prisma Triangular	Triángulo	2	3	5	6	9
3. Pirámide Cuadrangular	Cuadrado	1	4	5	5	8
4. Pirámide Triangular	Triángulo	1	3	4	4	6
5. Prisma Pentagonal	Pentágono	2	5	7	10	15

🔍 Las "Fórmulas Mágicas" para deducir sin equivocarse:

- En los Prismas (base de n lados): Caras = $n + 2$ | Vértices = $2 \times n$ | Aristas = $3 \times n$.
- En las Pirámides (base de n lados): Caras = $n + 1$ | Vértices = $n + 1$ | Aristas = $2 \times n$.

¡Observa que en las pirámides el número de caras SIEMPRE es exactamente igual al número de vértices!

Solución Actividad 5: Detective de Cuerpos (6 Puntos - 3 pts c/u)

6 Pts

Misterio A: Pirámide Cuadrangular (1 base cuadrada + 4 caras triangulares = 5 caras; 5 vértices, 8 aristas).

Misterio B: Prisma Triangular (2 bases triangulares + 3 caras rectangulares = 5 caras; 6 vértices, 9 aristas).

💡 Valor formativo: Ambos cuerpos tienen 5 caras, pero uno tiene 5 vértices y el otro 6 vértices. Esta pregunta evalúa si discrimina entre dos cuerpos que comparten la misma cantidad de caras totales.

SECCIÓN 3: SECUENCIAS GEOMÉTRICAS (INCREMENTALES Y DECREMENTALES)

Total Sección: 30 Puntos

Solución Actividad 6: Secuencia Incremental de Triángulos (10 Puntos)

10 Pts

- **Dibujo Paso 4:** Debe dibujar exactamente **11 triángulos** (2 pts).

Visualización: ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (11 triángulos)

- a) **Clasificación:** [X] **Incremental (Creciente)** (2 pts).
- b) **Predicción:** Paso 5 = **14 triángulos** | Paso 6 = **17 triángulos** (2 pts - 1 pt c/u).
- c) **Regla en palabras** (4 pts):

Respuesta modelo: "Es una secuencia incremental porque en cada paso se suman 3 triángulos a la figura anterior" (o "va aumentando de 3 en 3 triángulos cada vez").

Rúbrica para calificar la regla verbal:

- **4 pts (Completa):** Dice que es creciente/incremental y especifica que se suman 3 triángulos.
- **2-3 pts (Parcial):** Dice "se suman 3" pero omite la palabra incremental o no menciona qué figura es.
- **0-1 pt (Insuficiente):** Solo dice "se hacen más grandes" o "cambia".

Solución Actividad 7: Secuencia Decremental de Cuadrados (10 Puntos)

10 Pts

- **Dibujo Paso 4:** Debe dibujar exactamente **5 cuadrados** ($8 - 3 = 5$) (2 pts).

Visualización: ■ ■ ■ ■ ■ (5 cuadrados)

- a) **Clasificación:** [X] **Decremental (Decreciente)** (2 pts).
- b) **Análisis:** Paso 5 = **2 cuadrados** ($5 - 3 = 2$). Se acabarán en el **Paso 6** ($2 - 3$ daría número negativo, ya no se pueden dibujar figuras completas) (2 pts).
- c) **Regla en palabras** (4 pts):

Respuesta modelo: "Es una secuencia decremental porque en cada paso se restan o quitan 3 cuadrados a la cantidad anterior" (o "va disminuyendo de 3 en 3 cuadrados cada vez").

💡 **Habilidad clave evaluada:** El uso del vocabulario matemático preciso ("decremental", "disminuye", "resta", "patrón de resta de 3"). Es fundamental que ella aprenda a verbalizar el porqué del número.

Solución Actividad 8: Secuencia Combinada Círculos y Cuadrados (10 Puntos)

10 Pts

- **Dibujo Paso 4:** Debe dibujar **4 círculos y 8 cuadrados** (2 pts).

Visualización: ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (4 círculos y 8 cuadrados)

- a) **Discriminación por figura** (4 pts):
 - Círculos: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. Es **incremental** y aumenta de **1 en 1**.
 - Cuadrados: $2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8$. Es **incremental** y aumenta de **2 en 2**.

- b) **Regla general en palabras** (4 pts):

Respuesta esperada: "En cada paso se agrega 1 círculo nuevo y 2 cuadrados nuevos a la figura" (o "los círculos van de 1 en 1 y los cuadrados van de 2 en 2").

SECCIÓN 4: APLICACIÓN, CREATIVIDAD Y DIAGNÓSTICO

Total Sección: 20 Puntos

Solución Actividad 9: Problemas del Mundo Real (10 Puntos)

10 Pts

Situación A (Palillos y Plastilina) (5 pts):

- Prisma Triangular: **9 palillos** (aristas) y **6 bolitas** (vértices). (2 pts)
- Pirámide Cuadrangular: **8 palillos** (aristas) y **5 bolitas** (vértices). (2 pts)
- Con 12 palillos y 8 bolitas: **[X] Un Cubo** (el cubo tiene exactamente 12 aristas y 8 vértices). (1 pt)

Situación B (Carpas) (5 pts):

- Carpa Verde (Pirámide Cuadrangular): **5 caras** (1 base + 4 laterales). (1.5 pts)
- Carpa Azul (Prisma Triangular): **5 caras** (2 bases + 3 laterales). (1.5 pts)
- Vértices: La Carpa Azul tiene **más vértices (6 vértices)** que la Verde (**5 vértices**). (2 pts)

Solución Actividad 10: Reto Creativo (10 Puntos)

10 Pts

Criterios para calificar la secuencia inventada por la estudiante:

- Coherencia del patrón (4 pts):** Los 4 pasos deben mantener una cantidad que aumente o disminuya de forma constante (ej. +2, +3, -2, etc.).
- Conteo numérico correcto (2 pts):** La cantidad anotada debajo de cada caja debe coincidir exactamente con las figuras dibujadas.
- Clasificación correcta (2 pts):** Marcó correctamente si su patrón es incremental o decremental.
- Explicación verbal clara (2 pts):** Escribió con claridad la regla ("mi secuencia empieza con X y suma/resta Y figuras en cada paso").

Semáforo de Diagnóstico y Plan de Refuerzo para el Hogar

90 - 100 PUNTOS: EXCELENTE

Dominio completo: Comprende a cabalidad las diferencias entre prismas y pirámides, cuenta elementos tridimensionales sin omitir bases ni caras ocultas, y expresa con soltura la regla verbal de secuencias. ¡Lista para el examen escolar con total confianza!

70 - 89 PUNTOS: BUENO (EN PROCESO)

Pequeños detalles a afinar: Probablemente cometió algún error menor al contar aristas de figuras con más lados (como prismas pentagonales) o en la redacción de la regla verbal. Refuerza pidiéndole que explique en voz alta la regla usando la frase: "Va sumando/restando ___ figuras cada vez".

MENOS DE 70 PUNTOS: REFUERZO

Actividad práctica sugerida: Construyan juntos en casa con plastilina y palillos de dientes un cubo y una pirámide cuadrangular. Tocar físicamente las aristas y las esquinas hace que el concepto sea 100% tangible y memorable para toda la vida.